

第四章作业（数组和串）

一、数组

5.2.1 基础题-单项选择题:3 、 4 、 5 、 6

5.2.1 基础题-填空题 :1~5

5.2.3 综合习题 2 、 4 、 5 、 7

单项选择题:

3. 在数组 A 中, 每个数组元素 $A[i,j]$ 占用 3 个存储字, 行下标 i 从 1 到 8, 列下标 j 从 1 到 10。所有数组元素相继存放在一个连续的存储空间, 则存放该数组至少需要的存储字数是_____。

- A. 80 B. 100 C. 240 D. 270

4. 假设 8 行 10 列的二维数组 $a[1..8, 1..10]$ 分别以行序为主序和以列序为主序顺序存储时, 其首地址相同, 那么以行序为主序时元素 $a[3][5]$ 的地址与以列序为主序时元素_____的地址相同。

- A. $a[5][3]$ B. $a[8][3]$ C. $a[1][4]$ D. 答案 A、B、C 均不对

5. 如果只保存一个 n 阶对称矩阵 a 的下三角元素 (含对角线元素), 并采用行主序存储在一维数组 b 中, $a[i][j]$ (或 $a[j][i]$) 存于 $b[k]$, 则对 $i < j$, 下标 k 与 i、j 的关系是_____。

- A. $\frac{i(i+1)}{2} + j$ B. $\frac{j(j+1)}{2} + i$ C. $\frac{i(i-1)}{2} + j$ D. $\frac{j(j-1)}{2} + i$

6. 将一个 $A[1..100, 1..100]$ 的三对角矩阵以行序为主序存入一维数组 $B[1..298]$ 中, 元素 $A[66, 65]$ 在 B 数组中的位置 k 等于_____。

- A. 198 B. 197 C. 196 D. 195

填空题 :

- 将下三角矩阵 $A[1..8, 1..8]$ 的下三角部分逐行地存储到起始地址为 1000 的内存单元中, 已知每个元素占四个单元, 则元素 $A[7, 5]$ 的地址为_____。
- 二维数组 $A[0..9, 0..19]$ 采用列序为主方式存储, 每个元素占一个存储单元, 并且元素 $A[0, 0]$ 的存储地址是 200, 则元素 $A[6, 12]$ 的地址是_____。
- 二维数组 $A[10..20, 5..10]$ 采用行序为主方式存储, 每个元素占 4 个存储单元, 并且元素 $A[10, 5]$ 的存储地址是 1000, 则元素 $A[18, 9]$ 的地址是_____。
- 有一个 10 阶对称矩阵 A, 采用压缩存储方式 (以行序为主序存储, 且元素 $A[0, 0]$ 地址为 1), 则元素 $A[8, 5]$ 的地址是_____。
- 设 n 行 n 列的下三角矩阵 $A[0..n-1, 0..n-1]$ 已压缩到一维数组 $S[1..n*(n+1)/2]$ 中, 若按行序为主存储, 则元素 $A[i, j]$ 对应的 S 中的存储位置是_____。

综合习题

2. 已知三元组表如表 5-1 所示, 请画出所对应的矩阵。

表 5-1 三元组表

	ROW	COL	Value	mu:5 nu:6 tu:7
0	0	2	10	
1	0	3	7	
2	1	0	5	
3	1	4	11	
4	3	3	3	
5	4	3	9	
6	4	5	11	

4. 设有三对角矩阵 $A[0..n-1, 0..n-1]$ ，将其三对角线上元素按行存于一维数组 $B[1..m]$ 中，使 $B[k]=A[i,j]$ ，求：

- (1) 请写出用 i, j 表示 k 的下标计算公式。
- (2) 请写出用 k 表示 i, j 的下标计算公式。

如五阶三对角矩阵的形式如下：

$$\begin{bmatrix} x & x & & & \\ x & x & x & & \\ & x & x & x & \\ & & x & x & x \\ & & & x & x \end{bmatrix}, \text{ 其中，三对角线之外的数全为 } 0。$$

5. 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \quad (\text{行列下标 } i, j \text{ 满足: } 1 \leq i, j \leq 5)$$

- (1) 若将 A 视为一个上三角矩阵，请画出对 A 进行“按行优先存储”的压缩存储表 S ，并写出 A 中元素的下标 $[i,j]$ 与表 S 中元素的下标 $k(1 \leq k \leq 5)$ 之间的关系；
- (2) 若将 A 视为一个稀疏矩阵，请用 C 语言描述稀疏矩阵的三元组表，并画出 A 的三元组表结构。

7. 现有稀疏矩阵 A 如图 5-2 所示，要求画出以下各种表示法。

$$\begin{pmatrix} 15 & 0 & 0 & 22 & 0 & -15 \\ 0 & 13 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 91 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

图 5-2 稀疏矩阵 A

- (1) 三元组表示法；
- (2) 伪地址表示法；
- (3) 带行指针线性表的单链表表示法；
- (4) 十字链表示法。

二、串

4.2.1 基础题

4.2.2 综合题 5、8、9

基础题

单项选择题

1. 串的连接运算不满足_____。
A. 分配律 B. 交换律 C. 结合律 D. 都不满足
2. 串是一种特殊的线性表，其特殊性体现在_____。
A. 可以顺序存储 B. 数据元素是一个字符
C. 可以链接存储 D. 数据元素可以是多个字符
3. 设有两个串 p 和 q ，求 q 在 p 中首次出现的位置的运算称作_____。
A. 连接 B. 模式匹配 C. 求子串 D. 求串长
4. 串是一个_____的序列。
A. 不少于一个字母 B. 有限个字符 C. 不少于一个字符 D. 空格或字母
5. 已知串 $s = \text{'ABCDEFGH'}$ ，则 s 的所有不同子串的个数为_____。
A. 8 B. 9 C. 36 D. 37
6. 设串 $s_1 = \text{'ABCDEFGH'}$ ， $s_2 = \text{'PQRST'}$ ，函数 $\text{con}(x, y)$ 返回 x 和 y 串的连接串， $\text{subs}(s, i, j)$ 返回串 s 的从序号 i 的字符开始的 j 个字符组成的子串， $\text{len}(s)$ 返回串 s 的长度，则 $\text{con}(\text{subs}(s_1, 2, \text{len}(s_2)), \text{subs}(s_1, \text{len}(s_2), 2))$ 的结果串是_____。
A. BCDEF B. BCDEFG
C. BCPQRST D. BCDEFEF

填空题

1. 两个串相等的充分必要条件是_____。
2. 空格串是_____①_____，其长度等于_____②_____。
3. 模式串 'abaabade' 的 next 函数值为_____。
4. 在串 $S = \text{'tuition'}$ 中，以 t 为首字符且值不相同的子串有_____个。
5. 使用“求子串” $\text{substring}(S, \text{pos}, \text{len})$ 和“联接” $\text{concat}(S_1, S_2)$ 的串操作，可从串 $s = \text{'conduction'}$ 中的字符得到串 $t = \text{'cont'}$ ，则求 t 的串表达式为_____。
6. 已知字符串 $p = \text{'abcabcabbac'}$ ，则 $\text{next}(3)$ 和 $\text{next}(6)$ 分别为_____①_____、_____②_____。
7. 设对主串 'bcdcbddabcbdbac' 和模式串 'bcdcbdb' 进行 KMP 模式匹配。第 1 趟匹配失败后，若使用非改进的 Next 函数，则下一趟匹配将由主串的第_____①_____个字符与模式串的第_____②_____字符开始比较。若采用改进的 Next 函数，则下一趟匹配将由主串的第_____③_____个字符与模式串的第_____④_____字符开始比较。字符串中字符从 1 开始编号。

综合题

5. 写一算法 $\text{void StrReplace}(\text{char } *T, \text{char } *P, \text{char } *S)$ ，将 T 中首次出现的子串 P 替换为串 S 。
【注意】 S 和 P 的长度不一定相等。可以使用已有的串操作。

8. 在串的顺序存储结构上实现串的比较运算 `StrCmp(S,T)`。
9. 试写一算法，在串的堆存储结构上实现串的连接的操作 `concat(&T,s1.s2)`。